ARVEXA SCHOOL

SVT · TERMINALE D

Notion de l'IG

PARTIE 02

Corrections — Synthèse type Bac

30 min · Partie 2 / 2 · 2 sections

📘 TERMINALE D · NOTION DE L'IG · CORRIGÉS 02

5 *corrigés* de synthèse

Ici, chaque document est exploité pas à pas comme le jour de l'examen, et les deux restitutions sont rédigées en entier pour te servir de modèle. Observe la structure : une idée par paragraphe, chaque affirmation justifiée par une expérience ou un exemple, et une conclusion qui répond exactement au sujet. Les énoncés sont dans exo_p2.html.

⏱ 30 min | 🧬 3 notions | 📚 2 sections | 🎓 Terminale D

📌 **Méthode :** pour une exploitation de document, cite les valeurs ou les lots que tu compares ; pour une restitution, bâtonne ton plan avant de rédiger. Les phrases en gras dans les corrigés sont des phrases à retenir.

DANS CETTE PARTIE — 5 CORRIGÉS · 2 THÈMES

02 Corrigés 1 à 3 — Documents type Bac

03 Corrigés 4 et 5 — Restitutions rédigées

02 CORRIGÉS · SYNTHÈSE TYPE BAC

Documents type Bac

✏️ EXERCICE 1 — LE PRINCIPE TRANSFORMANT DE GRIFFITH (★★)

Rappel des données : quatre lots injectés à des souris ; au lot 4 (R vivantes + S tuées), la souris meurt et des bactéries S vivantes sont retrouvées.

1 **Question 1 :** au lot 2 (R vivantes seules), la souris survit ; au lot 4 (R vivantes + S tuées), la souris meurt. Le fait nouveau est l'apparition de bactéries S vivantes dans l'organisme, alors qu'aucune bactérie S vivante n'a été injectée : des bactéries R vivantes sont devenues virulentes.

2 **Question 2 :** au lot 1, les S vivantes tuent la souris ; au lot 3, les S tuées, injectées seules, la laissent en vie. Les bactéries S mortes sont donc inoffensives par elles-mêmes : la mort de la souris du lot 4 ne peut pas être causée directement par les S tuées, mais par un élément qu'elles ont transmis aux R vivantes.

3 **Question 3 :** Griffith formule l'hypothèse d'un « principe transformant » : une substance issue des bactéries S mortes pénètre dans les bactéries R vivantes et leur confère le caractère S (capsule, virulence). Les R se sont « transformées » en S, d'où le nom de transformation.

4 **Question 4 :** les travaux d'Avery (1944) ont montré que ce principe transformant est l'ADN.

Conclusion rédigée : « Des bactéries R vivantes ont acquis, à partir des bactéries S mortes, le principe transformant qui commande la synthèse de la capsule : elles se sont transformées en bactéries S virulentes. Ce principe transformant est l'ADN. »

> ⚠️ **Piège :** ne dis pas que les S tuées « revivent » : ce sont des bactéries R vivantes qui ont été transformées.

✏️ EXERCICE 2 — AVERY IDENTIFIE LA MOLÉCULE DU PRINCIPE TRANSFORMANT (★★★)

Rappel des données : témoin (R seules) : aucune bactérie S ; tube 1 (protéase) : bactéries S ; tube 2 (ARNase) : bactéries S ; tube 3 (ADNase) : aucune bactérie S.

1 **Question 1 :** chaque enzyme détruit spécifiquement un seul type de molécule : la protéase détruit les protéines, l'ARNase détruit l'ARN, l'ADNase détruit l'ADN. On réalise ainsi une expérience d'exclusion : chaque tube supprime une hypothèse possible.

2 **Question 2 :** le témoin prouve que les bactéries R ne se transforment pas d'elles-mêmes. Dans les tubes 1 et 2, la destruction des protéines ou de l'ARN n'empêche pas la transformation ; dans le tube 3, la destruction de l'ADN la supprime totalement. La transformation n'a donc lieu que si l'ADN de l'extrait est intact.

3 **Question 3 :** l'ADN est la seule molécule de l'extrait dont la présence est indispensable à la transformation : c'est donc lui qui transmet aux bactéries R l'information « fabriquer la capsule S ». L'ADN est le support de l'information génétique.

4 **Question 4 :** rédige le raisonnement complet avec le modèle ci-dessous.

MODÈLE DE RÉDACTION (NIVEAU BAC)

« Dans le tube témoin, les bactéries R seules ne donnent aucune bactérie S : elles ne se transforment pas spontanément. Dans les tubes 1 et 2, la destruction des protéines ou de l'ARN de l'extrait ne gêne pas la transformation : ces molécules ne sont donc pas le principe transformant. Dans le tube 3, la destruction de l'ADN supprime totalement la transformation. La transformation des bactéries R exige donc la présence d'ADN intact dans l'extrait de bactéries S : le principe transformant de Griffith est l'ADN, qui est ainsi identifié comme le support de l'information génétique. »

> **Le principe transformant est l'ADN : l'ADN est le support de l'information génétique.**
>
> *Seule la destruction de l'ADN empêche la transformation des bactéries R en bactéries S.*

✏️ EXERCICE 3 — L'INSULINE BACTÉRIENNE, PREUVE DE L'UNIVERSALITÉ DU CODE (★★)

Rappel des données : le gène humain de l'insuline est introduit dans une bactérie E. coli ; la bactérie fabrique une insuline identique à l'insuline humaine.

1 **Question 1 :** le schéma montre quatre étapes : prélèvement du gène humain (ADN) ; introduction de ce gène dans une bactérie E. coli (bactérie transformée) ; lecture du gène par la bactérie et fabrication de l'insuline humaine ; purification de l'insuline pour en faire un médicament.

2 **Question 2 :** la bactérie lit correctement un gène humain et fabrique la protéine humaine correspondante : le langage de lecture de l'information génétique est donc le même chez la bactérie et chez l'Homme, alors que ces deux êtres vivants sont très éloignés.

3 **Question 3 — définition :** l'universalité du code génétique signifie que le code de lecture de l'information génétique est identique chez tous les êtres vivants : un même gène y est lu et traduit de la même façon.

4 **Question 4 :** intérêt médical : produire en grande quantité une insuline humaine identique à celle de l'Homme pour traiter les personnes diabétiques, sans prélèvement animal.

Phrase de conclusion : « La fabrication d'insuline humaine par une bactérie prouve que le code génétique est universel. »

⚠️ **Piège :** la bactérie fabrique une protéine humaine : ce n'est pas son propre gène qui s'exprime, c'est le gène qu'on lui a transféré.

03 CORRIGÉS · SYNTHÈSE TYPE BAC

Restitutions rédigées

✏️ EXERCICE 4 — RESTITUTION : L'IG DÉTERMINE LES CARACTÈRES HÉRÉDITAIRES (★★★)

Rappel du sujet : « Montrez que l'information génétique, localisée dans l'ADN des chromosomes, détermine les caractères héréditaires. »

1 **Introduction (modèle) :** « Tout être vivant présente des caractères qui se transmettent de génération en génération : ce sont les caractères héréditaires. On cherche où est localisée l'information qui les commande et sous quelle forme elle s'organise. »

2 **Partie I — La localisation de l'IG (modèle) :** « L'information génétique est contenue dans les chromosomes, structures filamenteuses du noyau des cellules, constituées d'ADN et de protéines. L'expérience de Griffith a mis en évidence un principe transformant transmis entre bactéries ; l'expérience d'Avery a montré que seule la destruction de l'ADN empêche la transformation des bactéries R en bactéries S. Le support de cette information est donc l'ADN : l'IG est localisée dans l'ADN des chromosomes. »

3 **Partie II — L'IG détermine les caractères héréditaires (modèle) :** « L'ADN est organisé en gènes, portions qui commandent chacune un caractère héréditaire. Les différentes versions d'un même gène, appelées allèles, entraînent des caractères différents : c'est pourquoi deux individus d'une même espèce peuvent avoir les yeux bleus ou les yeux bruns. Lors de la reproduction, les parents transmettent leurs gènes à leurs descendants, ce qui assure la transmission des caractères héréditaires. »

4 **Conclusion (modèle) :** « L'information génétique, portée par l'ADN des chromosomes, est organisée en gènes : ce sont eux qui déterminent les caractères héréditaires transmis des parents aux descendants. »

Phrase-clé : « L'IG est localisée dans l'ADN des chromosomes et s'organise en gènes qui commandent les caractères héréditaires. »

Structure attendue : définitions → localisation → expériences → gènes et allèles → conclusion.

⚠️ **Méthode :** ne raconte pas l'histoire des expériences : utilise-les comme des arguments qui prouvent chaque étape de ton raisonnement.

✏️ EXERCICE 5 — RESTITUTION : UNICITÉ ET UNIVERSALITÉ DE L'IG (★★★)

Rappel du sujet : montrer que chaque espèce possède sa propre IG (unicité), puis que le code de lecture est le même chez tous (universalité).

1 **Introduction (modèle) :** « L'information génétique est le message contenu dans l'ADN des chromosomes et transmis héréditairement. Chaque espèce présente des caractères qui lui sont propres : on se demande si son information génétique lui est particulière et si tous les êtres vivants la lisent de la même façon. »

2 **Partie I — L'unicité de l'IG (modèle) :** « Chaque espèce possède une information génétique qui lui est propre : les gènes de l'Homme diffèrent de ceux d'une bactérie ou d'un haricot, ce qui explique les caractères propres à chaque espèce. Au sein d'une même espèce, les individus partagent les mêmes gènes mais peuvent porter des allèles différents, d'où des variations individuelles comme la couleur des yeux. »

3 **Partie II — L'universalité du code (modèle) :** « Malgré cette diversité, le langage de lecture est le même chez tous : le gène humain de l'insuline, introduit dans une bactérie E. coli, y est lu et traduit en une insuline humaine fonctionnelle. Une bactérie, très éloignée de l'Homme, est donc capable d'exprimer un gène humain : le code génétique est universel. »

4 **Conclusion (modèle) :** « L'information génétique est unique, car propre à chaque espèce et à chaque individu, mais le code qui permet de la lire est universel, car identique chez tous les êtres vivants. »

Phrase-clé : « Le contenu du message est unique, le langage de lecture est universel. »

Unicité = gènes propres à chaque espèce ; universalité = code de lecture commun.

⚠️ **Piège :** ne confonds pas unicité (le contenu du message diffère) et universalité (le langage de lecture est le même).

🎯

Corrigés 02 terminés !

Tu maîtrises désormais la notion d'IG : enchaîne sur le chapitre « Nature chimique et structure de l'IG : la molécule d'ADN ».